

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JALISCO

CAMPUS LA HUERTA

TRABAJO:

AA 3.1 ACTA DE
CONSTITUCIÓN Y EDT DEL
SISTEMA ERP

ASIGNATURA:

GESTIÓN DE PROYECTOS DE
SOFTWARE 2026

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES, ISIC
2010-224

ALUMNO:

BRANDON R., JAIME R.,
JACOB R., ERNESTO R.

NÚMERO DE CONTROL:

230112489

PROFESOR:

OMAR GERARDO PÉREZ MORALES

LA HUERTA, JALISCO. 29/09/2026

id del proyecto	Nombre del proyecto	Cliente interno o externo	Código de documento
1	Gastrova		

patrocinador del Proyecto	Elaborado por	Fecha
	- Jacob Reynoso - Brandon Ramos - Jaime Ramirez - Ernesto Reynaga	05/10/2026

Necesidad de negocio / oportunidades de negocio que justifican la inversión

Actualmente, la toma de pedidos es el punto de contacto más sensible con nuestros clientes y tiene un papel clave en la estabilidad financiera de la empresa. Para que la organización crezca de manera sostenible, no basta con exigir mayor concentración al personal para evitar errores; también es necesario ofrecerle la infraestructura tecnológica que le permita trabajar con fluidez. Con el aumento en el volumen de transacciones, los métodos manuales y desconectados de captura se volvieron insuficientes. Esto ha generado fatiga en los equipos, cuellos de botella operativos y un margen constante de error humano, lo que dificulta la expansión y reduce de forma importante la satisfacción de los clientes.

Por ello, es evidente la necesidad de contar con un sistema automatizado de procesamiento de pedidos, basado en una arquitectura en la nube y con validación de datos e inventario en tiempo real. Esta modernización eliminará los retrasos de transcripción y evitará el ingreso de datos incorrectos desde el origen. Como resultado, se logrará mayor agilidad, menos fricciones y un servicio de más valor tanto para la empresa como para el cliente.

Beneficios cuantitativos y cualitativos de la necesidad de negocio

Mayor rapidez en la captura y el procesamiento de pedidos gracias a la automatización del ingreso de datos. Reducción de los costos operativos asociados a devoluciones, quejas y reprocesos causados por errores humanos. El nuevo sistema proveerá validación de inventario y parámetros en tiempo real, bloqueando las equivocaciones desde el origen. El sistema estará basado en la utilización de flujos de trabajo estructurados y sincronización en la nube, aprovechando la tecnología para establecer canales de comunicación directos y sin fricciones entre los vendedores, el área de despacho y el comprador final. Liberación del personal frente a tareas administrativas tediosas para que puedan enfocarse en brindar un trato más cálido y personalizado. Mejora sustancial de la confianza y la imagen de la organización ante el cliente al garantizar entregas exactas a la primera.

Descripción de producto o servicio que el proyecto generará

La plataforma central será el motor operativo para la captura y procesamiento de pedidos, gestionando de forma unificada los perfiles de usuarios (fuerza de ventas) y compradores (minoristas, mayoristas y distribuidores). Además, administrará los límites de crédito, la facturación, el control de inventario en vivo y el calendario logístico.

A nivel operativo, la herramienta registrará cada solicitud desde el primer punto de contacto, trazando su avance de manera transparente hasta la entrega final, permitiendo notificar al cliente o habilitar su seguimiento en un portal web. Para cuentas corporativas y vendedores en ruta, se habilitará un módulo de autogestión remota para ingresar órdenes desde cualquier lugar. Cada transacción actualizará automáticamente las existencias y refleja los movimientos en la cuenta del cliente. Además, integrará un monitor de alertas preventivas que avisará de inmediato al equipo si un producto presenta bajo stock o si existe un riesgo operativo, permitiendo tomar acciones correctivas de forma proactiva y cuidando la relación con el cliente.

Para potenciar el desempeño humano, es indispensable que la interfaz incorpore asistentes y recordatorios visuales que orienten a los asesores durante la atención. Por ejemplo, el sistema puede sugerir productos complementarios al pedido del cliente (venta cruzada) o recordar seguimientos pendientes, siempre de forma discreta y sin sobrecargar al usuario.

Del mismo modo, el sistema segmenta y administra los distintos niveles de compradores, centralizando no solo sus datos de contacto, sino su historial de preferencias y sus condiciones de pago particulares.

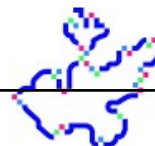
El acceso a este entorno estará protegido por credenciales personalizadas. La visibilidad de la información y las herramientas disponibles se adaptarán dinámicamente según el esquema de permisos de cada rol, asegurando que cada colaborador tenga una experiencia limpia, enfocada y libre de distracciones técnicas.

El cierre de cada orden se vinculó fluidamente con el módulo financiero para la emisión automática de facturas, recibos y la actualización de los reportes de caja.

Asimismo, el motor de cotización aplicará de manera automática las reglas de negocio complejas, asignando tarifas, descuentos y promociones según los acuerdos comerciales vigentes de cada perfil, eliminando el estrés y el error humano en los cálculos manuales.

Por último, la solución orquesta la asignación inteligente de tareas hacia el personal de almacén, supervisando el proceso de empaque (picking) y el consumo exacto de los productos, al mismo tiempo que registra a los responsables en cada etapa de la cadena para garantizar una trazabilidad total que brinde paz mental a toda la organización.

Hito / evento	Fecha propuesta	Descripción de hito o evento	Responsabilidad
Módulo de Gestión de Usuario	A definir	Herramientas enfocadas en organizar los perfiles de nuestro equipo interno, asignando roles, credenciales y permisos específicos. Esto asegura que cada colaborador vea solo la interfaz que necesita para su puesto, evitando distracciones técnicas y enfocando su productividad.	Líder de Proyecto – Equipo de TI
Módulo de Gestión de Cliente	A definir	Entorno diseñado para centralizar la información vital de los compradores, desde datos de facturación hasta su historial de preferencias y límites de crédito. Permite a los asesores comprender el contexto de cada cuenta para ofrecer un trato mucho más empático y personalizado.	Líder de Proyecto – Equipo de TI
Módulo de Seguridad	A definir	Infraestructura de protección que incluye encriptación de datos y gestión de sesiones. Su propósito es garantizar la privacidad absoluta de la información comercial y blindar el sistema contra vulnerabilidades, brindando total tranquilidad a la empresa y a los clientes.	Líder de Proyecto – Equipo de TI
Módulo de Captura de Pedidos	A definir	El motor operativo de la plataforma. Facilita el ingreso ágil de las compras mediante una interfaz intuitiva que valida reglas de negocio en vivo, bloqueando errores de digitación al instante para asegurar que el cliente reciba exactamente lo que solicitó.	Líder de Proyecto – Equipo de TI
Módulo de Facturación	A definir	Integración financiera que automatiza la emisión de comprobantes, cotizaciones y recibos al cerrar una orden. Elimina el estrés y la fricción de los cálculos manuales, manteniendo la salud de los cobros transparente y acelerando el flujo de caja.	Líder de Proyecto – Equipo de TI



Módulo de Control de Stock	A definir	Motor de sincronización continua de inventarios que actualiza las existencias en el servidor con cada transacción. Emite alertas preventivas de desabasto para evitar la frustrante experiencia de prometer al cliente un producto que ya no está físicamente disponible.	Líder de Proyecto – Equipo de TI
Módulo Otros	A definir	Complementos estratégicos que incluyen paneles visuales de rendimiento (dashboards) y recordatorios automatizados. Ayudan a la gerencia a tomar decisiones basadas en datos reales y guían sutilmente a los vendedores para no olvidar seguimientos ni oportunidades de venta cruzada.	Líder de Proyecto – Equipo de TI

Miembro de equipo	Empresa / sector	Roles y responsabilidades
Jacob Reynoso	Interno	
Brandon Ramos	Interno	
Ernesto Reynaga	Interno	
Jaime Ramirez	Interno	

Subcontratistas / proveedor	Producto / servicio
Gastrova	Programación del Sistema

Interesados en el proyecto		
Nombre	Sector / empresa	Comentarios

Suposiciones

Fronteras de la Solución Para asegurar una transición ágil y centrada exclusivamente en optimizar la toma de pedidos, la herramienta aislará su flujo de trabajo de las operaciones contables y de recursos humanos. Consecuentemente, los motores de liquidación de nóminas, tabuladores de comisiones y los cálculos profundos de auditoría tributaria quedan excluidos del desarrollo, acotando el módulo financiero a la emisión de facturas y cotizaciones en el punto de venta. Paralelamente, el sistema se enfocará en el entorno operativo interno, por lo que no automatizará la logística con paquetes de terceros ni operará como un motor de marketing para envíos masivos. En cuanto a la captura de solicitudes, la interacción telefónica seguirá confiando en la atención humana del asesor para escuchar e ingresar la orden a la plataforma, omitiendo tecnologías de reconocimiento de voz.

Premisas de Infraestructura y Compromiso Operativo El rendimiento de las validaciones en tiempo real y el envío de notificaciones de compra al cliente dan por sentado que la organización proporcionará una arquitectura de red robusta y conectividad a internet ininterrumpida para todos los dispositivos en uso. En el terreno de los inventarios, la precisión del software requerirá el respaldo y la disciplina del personal de almacén para registrar puntualmente cualquier producto dañado o consumido internamente; de lo contrario, el stock digital perderá sincronía con las existencias físicas.

Esquema de Entregables El alcance de esta inversión es netamente de ingeniería de software y gestión del cambio organizacional. El despliegue final consolida el código fuente, la documentación técnica y un programa intensivo de capacitación diseñado para empoderar a los colaboradores y asegurar una adopción fluida de la tecnología. Por consiguiente, se asume que la adquisición, mantenimiento y configuración del equipamiento de hardware (servidores, tabletas, pantallas o terminales móviles) será gestionada por la empresa fuera de este presupuesto.

Restricciones
Límite financiero estricto y exclusivo para software: El capital de inversión está acotado íntegramente a la ingeniería de la plataforma, licencias en la nube y gestión del cambio. El presupuesto no cuenta con margen para absorber compras de hardware (dispositivos móviles, escáneres o ruteadores); cualquier actualización de infraestructura física deberá gestionarse con fondos operativos independientes. Ventana de implementación crítica: El despliegue de la herramienta y el periodo de adaptación del equipo deben completarse obligatoriamente antes de la próxima temporada alta de ventas. Retrasar el lanzamiento pondría en riesgo la operación al introducir una curva de aprendizaje durante los meses de mayor exigencia, afectando la rentabilidad. Dependencia de la infraestructura legada (Legacy): La nueva solución funcionará como una capa operativa ágil de cara al usuario, pero está obligada a integrarse y sincronizarse bidireccionalmente con el ERP o sistema de inventario base actual de la empresa. No se autoriza el reemplazo del núcleo transaccional de fondo, lo que limita las opciones de arquitectura a aquellas que ofrezcan compatibilidad directa mediante APIs. Continuidad operativa irrenunciable: La migración tecnológica no puede interrumpir el flujo comercial diario. El despliegue técnico deberá ejecutarse mediante fases controladas o un modelo paralelo que garantice que los asesores nunca se queden sin herramientas para cerrar un pedido, protegiendo así la confianza del cliente. Curva de adopción acelerada: Dada la dinámica de trabajo en piso y la necesidad de mantener el volumen de atención, el diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) tiene la restricción de ser extremadamente intuitivo. El sistema debe garantizar que el personal con menor exposición tecnológica alcance la fluidez operativa tras un único ciclo corto de capacitación.

Firma autorizada		
Nombre	Fecha	Firma
Jacob Reynoso	7/10/2026	
Ernesto Reynaga	7/10/2026	
Brandon Ramos	7/10/2026	
Jaime Ramirez	7/10/2026	